

## DEFINIZIONI

- Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea con spazio degli stati  $E$  e matrice di transizione  $(p_{ij})_{i,j \in E}$ .
- Siano  $i, j \in E$ . Si dice che " $i$  comunica con  $j$ " (in simboli:  $i \rightarrow j$ ) se esiste  $n \geq 1$  tale che  $p_{ij}^{(n)} > 0$ .
- Sia  $C \subset E$  ( $C$  non vuoto).  $C$  è detta "classe chiusa" se tutti gli elementi di  $C$  non comunicano con quelli del complementare di  $C$  (nel senso della relazione " $\rightarrow$ " senta sopra).
- Una classe chiusa  $C$  è detta "irriducibile" se tutti gli elementi di  $C$  comunicano tra loro (nel senso della relazione " $\rightarrow$ " senta sopra).

## TERMINOLOGIE

- Se  $C = E$  è una classe chiusa irriducibile, si dice che la catena è irriducibile.
- Se  $C = \{i\}$  per qualche  $i \in E$ , lo stato  $i$  è detto STATO ASSORBENTE (in tal caso, se la catena raggiunge lo stato  $i$ , allora resta in  $i$  per sempre).

La prossima proposizione formalizza un risultato intuitivo.

### PROPOSIZIONE

Supponiamo che  $i \rightarrow j$  e  $j \rightarrow h$ . Allora  $i \rightarrow h$ .

### DIMOSTRAZIONE

Per le ipotesi esistono  $n_1, n_2 \geq 1$  tali che  $p_{ij}^{(n_1)} > 0$  e  $p_{jh}^{(n_2)} > 0$ .

Dobbiamo trovare  $n \geq 1$  tale che  $p_{ih}^{(n)} > 0$ . Prendiamo  $n = n_1 + n_2$  e si ha

$$p_{ih}^{(n)} = p_{ih}^{(n_1+n_2)} = \sum_{z \in E} \underbrace{p_{iz}^{(n_1)} p_{zj}^{(n_2)}}_{\geq 0} \geq \underbrace{p_{ij}^{(n_1)}}_{> 0} \underbrace{p_{jh}^{(n_2)}}_{> 0} > 0$$

$$p^{(n_1+n_2)} = p^{(n_1)} p^{(n_2)}$$

e otteniamo le disuguaglianze strette desiderate.  $\square$

Introduciamo le seguenti funzioni  $\{T_j: j \in E\}$  definite su  $\Omega$ :

$$T_j(\omega) = \inf \{n \geq 1: X_n(\omega) = j\}.$$

Quindi  $T_j$  indica il primo istante in cui la catena raggiunge lo stato  $j$ .

In particolare consideriamo la convenzione  $\inf \emptyset = +\infty$ . Quindi abbiamo

$$T_j(\omega) = +\infty \quad \text{se e solo se} \begin{cases} \text{la catena non visita mai lo stato } j \\ \text{(trascurando l'istante iniziale } n=0) \end{cases}$$

Le funzioni  $\{T_j: j \in E\}$  sono variabili aleatorie a valori in  $\{1, 2, 3, 4, \dots\} \cup \{+\infty\}$ .

Del resto, per ogni  $n \geq 1$ , si ha  $\{T_j > n\} = \{X_1 \neq j\} \cap \dots \cap \{X_{n-1} \neq j\} \cap \{X_n \neq j\} \in \mathcal{A}$

e quindi anche  $\{T_j \leq n\} \in \mathcal{A}$ .

Ora introduciamo le seguenti quantità:

$$f_{ij} = P(T_j < \infty | X_0 = i) \quad \forall i, j \in E.$$

Quindi in generale  $f_{ij}$  è la probabilità che "la catena passi per  $j$  partendo da  $i$ ".

In corrispondenza abbiamo le seguenti

### DEFINIZIONI

Lo stato  $i \in E$  è detto TRANSITORIO se  $f_{ii} < 1$ ;

Lo stato  $i \in E$  è detto RICORRENTE se  $f_{ii} = 1$ .



## PROPOSIZIONE 5.7 (senza dimostrazione)

Supponiamo che  $E$  sia finito. Allora

$i$  è transitorio  $\iff$  esiste  $j \in E$  tale che  $i \rightarrow j$  e  $j \not\rightarrow i$ .

### COMMENTO

Il risultato enunciato non vale se  $E$  non è finito. Presento un controesempio "intuitivo".

Sia  $E = \mathbb{Z}$ . Supponiamo un punto che si sposta su  $\mathbb{Z}$  con lanci di moneta con le seguenti regole:  $+1$  se esce testa con probabilità  $p$ ;  $-1$  se esce croce con probabilità  $1-p$ .

Se  $p \in (0,1)$  tutti gli stati comunicano tra loro. Però, se  $p \neq \frac{1}{2}$ , tutti gli stati sono transitori.

Inoltre: se  $p > \frac{1}{2}$  si ha  $X_n \rightarrow +\infty$ ; se  $p < \frac{1}{2}$  si ha  $X_n \rightarrow -\infty$ .

## CONSEGUENZA DELLA PROPOSIZIONE 5.7

Sia  $E$  finito e supponiamo che la catena sia irriducibile. Allora tutti gli stati comunicano tra loro (per le terminologie introdotte) e, per la Proposizione 5.7, non esistono stati transienti. Quindi tutti gli stati sono ricorrenti.

## COSA SUCCEDDE PER STATI RICORRENTI e TRANSIENTI (in generale anche con $E$ infinito numerabile)

Se  $i$  è uno stato ricorrente, allora tale stato viene visitato infinite volte;

Se  $i$  è uno stato transiente, allora tale stato viene visitato un numero finito di volte  
(in molti casi il numero di visite è aleatorio).

## DEFINIZIONE

Sia  $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$  una distribuzione su  $E$  pensate come vettore riga (come detto nelle lezioni scorse).

Si dice che  $\pi$  è una distribuzione stazionaria (o invariante) se si ha  $\boxed{\pi = \pi P}$ .

↑ prodotto righe  
per colonne

## COMMENTO

In questo caso possiamo dire che se  $\pi^{(0)} = \pi$  con  $\pi$  stazionaria, allora  $\pi^{(n)} = \pi^{(0)} \forall n \geq 1$ .

Infatti si ha

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^{(n)} = \pi \underbrace{P \cdots P}_{n \text{ volte}} = \pi \underbrace{P \cdots P}_{n-1 \text{ volte}} = \pi \underbrace{P \cdots P}_{n-2 \text{ volte}} = \cdots = \pi P = \pi = \pi^{(0)} \quad \forall n \geq 1.$$

↑  
 $\pi P = \pi$

## TEOREMA 5.13 (MARKOV - KAKUTANI)

Sia  $E$  finito. Allora esiste almeno una distribuzione stazionaria.

### DIMOSTRAZIONE

Sia  $h = \#E$  e supponiamo, senza perdere in generalità, che  $E = \{1, \dots, h\}$ . Allora

$S = \{ \pi = (\pi_i)_{i=1, \dots, h} : \pi_1, \dots, \pi_h \geq 0, \pi_1 + \dots + \pi_h = 1 \}$  è un insieme chiuso e limitato di  $\mathbb{R}^h$

Ore, preso un elemento  $\tilde{\pi} \in S$  arbitrario, sia  $\{ \pi_n \}_{n \geq 0}$  con definite } e quindi è un insieme compatto.

$$\pi_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \underbrace{\tilde{\pi} P^i}_{\text{prodotto righe per colonne}}$$

Questa è una successione di punti di  $S$ ; infatti  $\tilde{\pi} P^0, \tilde{\pi} P, \dots, \tilde{\pi} P^{n-1} \in S$  e

la media di vettori in  $S$  è un elemento di  $S$ .

Ora ricordiamo che ogni successione di punti in un compatto ammette una sottosuccessione convergente ad un punto del compatto. Quindi è possibile prendere una ~~sott~~ successione di  $\{\pi_n\}_{n \geq 0}$ , che indichiamo con  $\{\pi_{n_k}\}_{n_k \geq 0}$ , e che converge ad un elemento  $\pi \in S$  (che dipende dalla scelta di  $\tilde{\pi}$ ). Allora consideriamo  $\pi - \pi P$  come differenza tra elementi di  $S$ :

$$\pi - \pi P = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} \tilde{\pi} P^l - \left( \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} \tilde{\pi} P^l \right) P =$$

somma telescopica

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} \left( \tilde{\pi} P^l - \tilde{\pi} P^{l+1} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \left( \underbrace{\tilde{\pi} P^0}_{=I} - \cancel{\tilde{\pi} P} + \cancel{\tilde{\pi} P} - \cancel{\tilde{\pi} P^2} + \dots + \cancel{\tilde{\pi} P^{n_k-1}} - \tilde{\pi} P^{n_k} \right)$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \underbrace{\left( \tilde{\pi} - \tilde{\pi} P^{n_k} \right)}_{\text{differenza tra due elementi di } S \text{ } \rightarrow \text{ vettore limitato}} = 0 \quad \text{vettore nullo}$$

$$\Rightarrow \pi = \pi P$$

$$\Rightarrow \pi \text{ è stazionaria.}$$



## COMMENTI

- L'unicità della distribuzione  $\pi$  non è garantita.

Nella dimostrazione precedente si ha unicità se si ha sempre lo stesso  $\pi$  per ogni scelta di  $\tilde{\pi}$ . Al contrario, senza unicità, lo  $\pi$  nella dimostrazione può essere diverso per scelte diverse di  $\tilde{\pi}$ .

- Se  $E$  fosse infinito numerabile, l'insieme  $S$  non è compatto e non si riesce ad adattare la dimostrazione. Esistono casi con  $E$  infinito numerabile che non ammettono alcuna distribuzione stazionaria.

## RISULTATI (senza dimostrazione)

- 1) Sia  $\pi$  una distribuzione stazionaria. Allora, se  $i$  è transitorio,  $\pi_i = 0$ .
  - 2) Sia  $E$  finito. Allora, se la catena è inducibile, esiste un'unica distribuzione stazionaria. (Proposizione 5.23)
- 

Presenteremo una dimostrazione del secondo risultato dando per buono un altro risultato, cioè il Teorema di Markov (Teorema 5.15), per il quale si richiede una condizione più forte (catene regolari, che implicano catene inducibili).



## REGOLE PRATICHE PER GLI ESERCIZI.

Sia  $E$  finito con  $n$  elementi. Allora può essere espresso come partizione come segue:

$$E = T \cup C_1 \cup \dots \cup C_k \quad \text{per } 1 \leq k \leq n,$$

dove  $T$  è l'insieme degli stati Transitori (eventualmente vuoto)

e  $C_1, \dots, C_k$  sono classi chiuse irriducibili.

(sono insiemi non vuoti e ne esiste almeno uno poiché  $k \geq 1$ ).

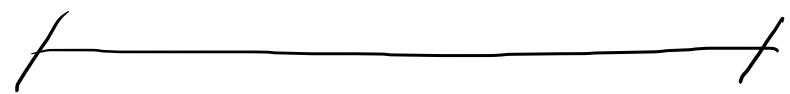
Quindi, quando  $E$  è finito, esiste almeno uno stato ricorrente; del resto, se si considerano tutti i tempi, almeno uno stato deve essere visitato infinite volte (e quindi è ricorrente).

Allora tutte le distribuzioni stazionarie sono esprimibili come segue:



Consideriamo le distribuzioni  $\nu_1, \dots, \nu_k$  tali che, per ogni  $J \in \{1, \dots, k\}$ ,

$\nu_J$  è la distribuzione su  $E$  concentrata su  $C_J$  e che coincide con l'unica distribuzione stazionaria delle catene ristrette sugli stati di  $C_J$ .



Allora tutte le distribuzioni stazionarie sono del tipo

$$\pi = \sum_{J=1}^k \alpha_J \nu_J \quad \text{per } \alpha_1, \dots, \alpha_k \geq 0 \text{ tali che } \alpha_1 + \dots + \alpha_k = 1.$$

Quindi c'è un'unica distribuzione stazionaria se e solo se  $k=1$ , cioè se e solo se c'è un'unica classe chiusa irriducibile (e questo accade in particolare se la catena è irriducibile).

## ESERCIZIO 1

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Trovare le distribuzioni stazionarie.

## SOLUZIONE ESERCIZIO 1

Si vede che:

$3 \rightarrow 1$  (anche  $3 \rightarrow 2$ ) ma non vale il viceversa

(dal resto  $C_1 = \{1, 2\}$  è una classe chiusa inducibile);

$4 \rightarrow 5$  (anche  $4 \rightarrow 6$ ) ma non vale il viceversa

(dal resto  $C_2 = \{5, 6\}$  è una classe chiusa inducibile).

Allora abbiamo  $k=2$  classi chiuse inducibili e  $T = \{3, 4\}$  è l'insieme degli stati transienti.

Quindi per ogni distribuzione stazionaria  $\pi$  si ha  $\pi_3 = \pi_4 = 0$ .

Allora le distribuzioni stazionarie sono

$$\pi = \alpha_1 (\pi_1, \pi_2, \underline{0}, \underline{0}, 0, 0) + \alpha_2 (0, 0, \underline{0}, \underline{0}, \pi_5, \pi_6)$$

dove:  $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$  con  $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ ;

$(\pi_1, \pi_2)$  unica stazionaria per la catena ristretta a  $C_1 = \{1, 2\}$

quando per la matrice di transizione  $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$

$(\pi_5, \pi_6)$  unica stazionaria per la catena ristretta a  $C_2 = \{5, 6\}$

quando per la matrice di transizione  $\begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ .

In dettaglio

$$\bullet \quad (\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2) \quad \leadsto \begin{cases} \frac{\pi_1}{2} + \frac{\pi_2}{3} = \pi_1 \\ \frac{\pi_1}{2} + \frac{2\pi_2}{3} = \pi_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\pi_2}{3} = \frac{\pi_1}{2} \\ \frac{\pi_1}{2} = \frac{\pi_2}{3} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{stessa} \\ \text{equazione} \end{array}$$

Quindi  $\pi_1 = \frac{2}{3} \pi_2$  e, tenendo conto che  $\pi_1 + \pi_2 = 1$  (e quindi  $\pi_1 = 1 - \pi_2$ ), si ha

$$1 - \pi_2 = \frac{2}{3} \pi_2, \quad 1 = \frac{5}{3} \pi_2, \quad \pi_2 = \frac{3}{5} \quad \leadsto \quad (\pi_1, \pi_2) = \left( \frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right).$$

$$\bullet \quad (\pi_5, \pi_6) \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = (\pi_5, \pi_6) \quad \leadsto \begin{cases} \frac{\pi_5}{4} + \frac{\pi_6}{2} = \pi_5 \\ \frac{3}{4} \pi_5 + \frac{\pi_6}{2} = \pi_6 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\pi_6}{2} = \frac{3}{4} \pi_5 \\ \frac{3}{4} \pi_5 = \frac{\pi_6}{2} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{stessa} \\ \text{equazione} \end{array}$$

Quindi  $\pi_6 = 2 \cdot \frac{3}{4} \pi_5 = \frac{3}{2} \pi_5$  e, tenendo conto che  $\pi_5 + \pi_6 = 1$  (e quindi  $\pi_6 = 1 - \pi_5$ ), si ha

$$1 - \pi_5 = \frac{3}{2} \pi_5, \quad 1 = \frac{5}{2} \pi_5, \quad \pi_5 = \frac{2}{5} \quad \leadsto \quad (\pi_5, \pi_6) = \left( \frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right).$$

In conclusione le distribuzioni stazionarie sono

$$\pi = \alpha_1 \left( \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, 0, 0, 0, 0 \right) + \alpha_2 \left( 0, 0, 0, 0, \frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right) \quad \text{per } \alpha_1, \alpha_2 \geq 0 \text{ con } \alpha_1 + \alpha_2 = 1$$

In questo caso si può anche scrivere con

$$\begin{aligned} \pi &= \alpha \left( \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, 0, 0, 0, 0 \right) + (1-\alpha) \left( 0, 0, 0, 0, \frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right) \\ &= \left( \frac{2}{5}\alpha, \frac{3}{5}\alpha, 0, 0, \frac{2}{5}(1-\alpha), \frac{3}{5}(1-\alpha) \right) \end{aligned} \quad \text{per } 0 \leq \alpha \leq 1.$$

## ESERCIZIO 2

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4\}$  con matrice di

Transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 3/4 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Trovare la distribuzione stazionaria.



## SOLUZIONE ESERCIZIO 2

Si vede che

$1 \rightarrow 2$  (anche  $1 \rightarrow 3$ , ma servono almeno due passi) ma non vale il viceversa  
(dal resto  $C_1 = \{2, 3\}$  è una classe chiusa riducibile);

$4 \rightarrow 2$  (anche  $4 \rightarrow 3$ ) ma non vale il viceversa  
(dal resto  $C_1 = \{2, 3\}$  è una classe chiusa riducibile).

Allora abbiamo  $K=1$  classi chiuse riducibili e  $T = \{1, 4\}$  è l'insieme degli stati transitori.

Quindi per ogni distribuzione stazionaria  $\pi$  si ha  $\pi_1 = \pi_4 = 0$ .



In questo caso, essendo  $k=1$ , abbiamo un'unica distribuzione stazionaria

$$\pi = (\underline{0}, \pi_2, \pi_3, \underline{0})$$

dove  $(\pi_2, \pi_3)$  unica stazionaria per la catena ristretta a  $C_1 = \{2, 3\}$

quindi per la matrice di transizione  $\begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$

In dettaglio

$$(\pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = (\pi_2, \pi_3)$$

$$\begin{cases} \frac{\pi_2}{4} + \frac{2}{3} \pi_3 = \pi_2 \\ \frac{3}{4} \pi_2 + \frac{\pi_3}{3} = \pi_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} \pi_3 = \frac{3}{4} \pi_2 \quad \leftarrow \text{stessa equazione} \\ \frac{3}{4} \pi_2 = \frac{2}{3} \pi_3 \quad \checkmark \end{cases}$$

Quindi  $\pi_2 = \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{3} \pi_3$ ,  $\pi_2 = \frac{8}{9} \pi_3$ .

Allora, tenendo conto che  $\pi_2 + \pi_3 = 1$ , e quindi  $\pi_2 = 1 - \pi_3$ , si ha

$$1 - \pi_3 = \frac{8}{9} \pi_3, \quad 1 = \frac{17}{9} \pi_3, \quad \pi_3 = \frac{9}{17} \leadsto (\pi_2, \pi_3) = \left( \frac{8}{17}, \frac{9}{17} \right).$$

In conclusione l'unica distribuzione stazionaria è  $\pi = \left( 0, \frac{8}{17}, \frac{9}{17}, 0 \right)$ .

### COMMENTO

Questo esercizio fornisce un esempio in cui si ha un'unica distribuzione stazionaria senza avere l'irriducibilità.

### ESERCIZIO 3

Trovare le distribuzioni stazionarie per una catena di Markov su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/5 & 4/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### RISPOSTA

Si ha  $E = T \cup C_1 \cup \dots \cup C_k$  dove:  $k=2$ ,  $T = \{3, 4\}$ ,  $C_1 = \{1, 2\}$ ,  $C_2 = \{5\}$

In effetti  $\begin{cases} 3 \in T & \text{perché } 3 \rightarrow 2 \text{ e } 2 \not\rightarrow 3; \\ 4 \in T & \text{perché } 4 \rightarrow 5 \text{ e } 5 \not\rightarrow 4. \end{cases}$

Allora le distribuzioni stazionarie sono del tipo

$\pi = \alpha (\pi_1, \pi_2, \underline{0}, \underline{0}, 0) + (1-\alpha) (0, 0, \underline{0}, \underline{0}, 1)$ , per  $\alpha \in [0, 1]$ ,  $(\pi_1, \pi_2)$  <sup>una distribuzione</sup> stazionarie per la catena ristretta a  $C_1$ .

Si ha  $(\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2)$

$$\begin{cases} \frac{\pi_1}{4} + \frac{2}{3} \pi_2 = \pi_1 \\ \frac{3}{4} \pi_1 + \frac{\pi_2}{3} = \pi_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{2}{3} \pi_2 = \frac{3}{4} \pi_1 \\ \frac{3}{4} \pi_1 = \frac{2}{3} \pi_2 \end{cases} \quad \leftarrow \text{stessa equazione}$$

$$\pi_2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} \pi_1$$

$$\pi_2 = \frac{9}{8} \pi_1$$

In conclusione

$$\pi = \alpha \left( \frac{8}{17}, \frac{9}{17}, 0, 0, 0 \right) + (1-\alpha) (0, 0, 0, 0, 1)$$

$$= \left( \frac{8}{17} \alpha, \frac{9}{17} \alpha, 0, 0, 1-\alpha \right) \quad \text{per } \alpha \in [0, 1].$$

$$\left( \pi_1 + \pi_2 = 1; \quad \begin{aligned} 1 - \pi_1 &= \frac{9}{8} \pi_1 \\ 1 &= \frac{17}{8} \pi_1 \\ \pi_1 &= \frac{8}{17} \rightsquigarrow \pi_2 = \frac{9}{17} \end{aligned} \right)$$

## ESERCIZIO 4

Consideriamo una catena di Markov su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Trovare le distribuzioni stazionarie
- 2) A partire dalla risposta alla domanda precedente, verificare che la distribuzione uniforme su  $E$  è (come deve essere\*) una distribuzione stazionaria

---

\* La distribuzione uniforme su  $E$  è stazionaria perché la matrice  $P$  è bistocastica (cioè la somma degli elementi di ogni colonna è uguale a 1); questo lo vedremo in una lezione successiva.

## SVOLGIMENTO

1) Si ha  $E = T \cup C_1 \cup \dots \cup C_k$  dove  $k=4$ ,  $T = \emptyset$ ,  $C_1 = \{1, 2\}$ ,  $C_2 = \{3, 4\}$ ,  
 $C_3 = \{5\}$ ,  $C_4 = \{6\}$ .

Quindi le distribuzioni stazionarie sono del tipo

$$\pi = \alpha_1 (\pi_1, \pi_2, 0, 0, 0, 0) + \alpha_2 (0, 0, \pi_3, \pi_4, 0, 0) + \alpha_3 (0, 0, 0, 0, 1, 0) + \alpha_4 (0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

dove:  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \geq 0$  tali che  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1$ ;

$(\pi_1, \pi_2)$  è la distribuzione stazionaria ristretta a  $C_1$ ;

$(\pi_3, \pi_4)$  è la distribuzione stazionaria ristretta a  $C_2$ .

Ricordando la matrice di transizione  $P$ , si ha

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2)$$

e

$$(\pi_3, \pi_4) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = (\pi_3, \pi_4).$$

In entrambi i casi abbiamo matrici bipartite  
e quindi  $(\pi_1, \pi_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  e  $(\pi_3, \pi_4) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ .

Quindi

$$\pi = \alpha_1 \left( \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0, 0 \right) + \alpha_2 \left( 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0 \right) + \alpha_3 \left( 0, 0, 0, 0, 1, 0 \right) +$$
$$+ \alpha_4 \left( 0, 0, 0, 0, 0, 1 \right) = \left( \frac{\alpha_1}{2}, \frac{\alpha_1}{2}, \frac{\alpha_2}{2}, \frac{\alpha_2}{2}, \alpha_3, \alpha_4 \right)$$

per  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \geq 0$   
t.c.  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1$ .

2) Si devono scegliere  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ , con i vincoli indicati, per cui si ha

$$\pi = \left( \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right).$$

Allora  $\frac{\alpha_1}{2} = \frac{1}{6}$ ,  $\frac{\alpha_2}{2} = \frac{1}{6}$ ,  $\alpha_3 = \frac{1}{6}$ ,  $\alpha_4 = \frac{1}{6}$ , e quindi  $\alpha_1 = \frac{2}{3}$ ,  $\alpha_2 = \frac{2}{3}$ ,  $\alpha_3 = \frac{1}{6}$ ,  $\alpha_4 = \frac{1}{6}$ .

In corrispondenza si ha

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2+2+1+1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

eh